

Лин. алгебра 09.12.25 поток

10

Простейшие свойства линейного

кросс-аксиомы

Теорема 1 в Л.П. $\exists$ и! нулевой элемент $\odot$

Док-во: от противного: $\exists \odot_1$ и $\odot_2$; $\odot_1 \neq \odot_2$ - 2

Нулевых эл-та акс. 1 $\left. \begin{array}{l} \odot_1 + \odot_2 = \odot_1 \\ \odot_2 + \odot_1 = \odot_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \odot_1 = \odot_2$ против. 

Теорема 2. у каждого эл-та Л.П. $\exists$ и! противоположный эл.

Док-во: от против: $\exists$ в Л.П. $\mathcal{L}$ $\exists x, a, b$: $\begin{cases} x+a = \odot \\ x+b = \odot \\ a \neq b \end{cases}$

$$\nexists x+a+b \stackrel{\text{акс. 2}}{=} \underbrace{(x+a)}_{\odot} + b = \odot + b = b$$

$$\underbrace{(x+a)}_{\text{акс. 1}} + b \stackrel{\text{акс. 2}}{=} (a+x) + b = a + (x+b) = a + \odot = a$$

$\Rightarrow a=b$ противор. 

Теорема 3. $\forall x \in \mathcal{L} \quad 0 \cdot x = \odot$

Док-во: $\underbrace{x}_{\text{акс. 5}} = 1 \cdot x = (1+0) x \stackrel{\text{акс. 7}}{=} 1 \cdot x + 0 \cdot x = \underbrace{x + 0 \cdot x}_{\text{акс. 7}} \Rightarrow 0 \cdot x = \odot$ 

Теорема 4. $\forall x \in \mathcal{L} \quad \exists (-x) = -1 \cdot x$ - противополож. эл-т

Док-во: $x + \underbrace{(-1)x}_{\text{акс. 5}} = 1 \cdot x + \underbrace{(-1)x}_{\text{акс. 7}} = \underbrace{(1-1)x}_{\text{Т-акс. 3}} = 0 \cdot x = \odot$ 

Замечание: пометка разности эл-в в Л.П.
 $y - x = y + (-1)x$

Линейная зависимость эл-в линейного пространства

$\times$ эл-ты $x_1, \dots, x_n \in L(K)$ $\exists c_1, \dots, c_n \in K$

Опр. эл-т $y = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n = \sum_{i=1}^n c_i x_i$ наз-ся лин. комб-ей
эл-в $x_1, \dots, x_n$ Л.П. с коэф-ми $c_1, \dots, c_n$
если $c_i = 0 \quad i = \overline{1, n}$ то акс.з. $y = 0$
 т-маз

Опр. эл-ты $x_1, \dots, x_n \in L(K)$ наз-ся линейно — завис. если
некоторые их лин. комб-я, не все коэф-ты равные нулю,
дают 0 эл-т $(c_1 x_1 + \dots + c_n x_n = 0 \quad c_1^2 + \dots + c_n^2 \neq 0)$

Теорема 5. Для того, чтобы $x_1, \dots, x_n \in L(K)$
были линейно-зависимыми необх. и достаточно,
что бы один из них был лин. комб-ей остальных.

Док-во: $(\Rightarrow)$: $\exists c_1, \dots, c_n \in K$ не все сразу $c_i = 0 \quad i = \overline{1, n}$

$\sum_{i=1}^n c_i x_i = 0$ выберем $c_k \neq 0 \Rightarrow \exists \frac{1}{c_k}$

$$\underbrace{c_1 \cdot \frac{1}{c_k}}_{-b_1} x_1 + \underbrace{c_2 \cdot \frac{1}{c_k}}_{-b_2} x_2 + \dots + \cancel{c_k \cdot \frac{1}{c_k} x_k} + \dots + \underbrace{c_n \cdot \frac{1}{c_k}}_{-b_n} x_n = 0$$

$$x_k = b_1 x_1 + b_2 x_2 + \dots + b_{k-1} x_{k-1} + b_{k+1} x_{k+1} + \dots + b_n x_n$$

$$\Leftrightarrow x_k = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n c_i x_i \Rightarrow \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n c_i x_i - x_k = 0 \Rightarrow \text{линейная зависимость}$$

Теорема 6. если к эл-м $x_1, \dots, x_n \in L(K)$ добавить 0 - нулевой эл-т л.л. то совокупность этих эл-ов всегда линейно зависима

Док-во: $\exists c_1=0 \quad c_2=0 \quad \dots \quad c_n=0 \quad c_{n+1}=1$
коэф-т при нулевом элементе

$$c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n + 1 \cdot 0 = 0 \Rightarrow \text{линейная зависимость} \quad \square$$

Теорема 7.

Если эл-ты $x_1, \dots, x_n \in L(K)$ линейно зависимы, то

эл-ты $x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_s \in L(K)$ тоже будут линейно зависими.

Док-во: если $x_1, \dots, x_n$ - линейно зависима, то по определению $\exists c_1, \dots, c_n \in K$ не все c_i $i=1, n$ равны нулю: $\underbrace{c_1 x_1 + \dots + c_n x_n}_{=0} + \underbrace{0 \cdot x_{n+1} + \dots + 0 \cdot x_s}_{=0} = 0$

Теорема 8 (Единственность разложения по базису) $\square$ см. лекция 12. $\square$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Теорема 9. В базисе л.п. при сложении двух эл-в л.п. их координаты складываются. При умножении на число — их к-ты умножаются на это число.

Док-во: $(e_1, \dots, e_n)$ — базис в л.п. $L(K)$. Тогда $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$
и $y = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n$
 $\lambda x = \lambda(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = (\lambda x_1) e_1 + \dots + (\lambda x_n) e_n$
 $x+y = (x_1+y_1) e_1 + \dots + (x_n+y_n) e_n$
акс.1

Теорема 10. Если $\dim L = n$ то в пр.в. L имеется базис из n элементов, причём в качестве базиса можно взять любые n линейно независимых элементов.

Док-во: по опр. $\exists$ n линейно-независ. эл. в L . Тогда при добавлении к ним еще одного $((n+1)-\text{го})$ элемента они в совокупности станут линейно-завис.;

$$\exists c_0, c_1, \dots, c_n : c_0 x + c_1 x_1 + \dots + c_n x_n = 0$$

$$\nexists c_0 = 0 \Rightarrow c_1 x_1 + \dots + c_n x_n = 0 \Rightarrow \text{лин. завис-ть эл-в } (x_1, \dots, x_n) \Rightarrow \text{противоречие} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow c_0 \neq 0 \Rightarrow x = -c_1 x_1 - \dots - c_n x_n \Rightarrow \text{лин. завис.}$$

теор. 5

Теорема 11. Если $\dim L = n$ то в пр.в. L имеется базис из n элементов.

теорема 11. Если в линейном пр-ве $L(K)$ есть базис из n элементов то $\dim L = n$.
(без док-ва)

Изоморфизм линейных пространств

Изоморфизм (одинаковая форма) — соотношение между математическими объектами, выражающее общность их строения.

Два линейных пр-ва L и L_1 изоморфны если $\exists$ линейное биективное отображение $T: L \rightarrow L_1$ само отображение T называют изоморфизмом линейных пространств.

Каждому элементу из L ($\forall x \in L$) соответствует определенный элемент $x_1 \in L_1$ и обратно

$$1) x, y \in L \quad x_1, y_1 \in L_1 \quad x+y \in L \sim x_1+y_1 \in L_1$$

$$2) \forall \lambda \in K \quad \lambda x \in L \sim \lambda x_1 \in L_1$$

Изоморфизм переводит нулевой элемент пр-ва L в нулевой элемент пр-ва L_1

Линейные пр-ва одной и той же размерности изоморфны.

Преобразование координат л.к. пространства

В n -мерном пр-ве заданы 2 базиса $(e_1 \dots e_n)$ и $(f_1 \dots f_n)$

$$f_1 = \tau_{11} e_1 + \tau_{21} e_2 + \dots + \tau_{n1} e_n$$

$\forall f_i$ можно разложить по базису $(e_1 \dots e_n)$

$$f_n = \tau_{1n} e_1 + \tau_{2n} e_2 + \dots + \tau_{nn} e_n$$

$$T_{e \rightarrow f} = \begin{pmatrix} \tau_{11} & \dots & \tau_{1n} \\ \tau_{21} & \dots & \tau_{2n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \tau_{n1} & \dots & \tau_{nn} \end{pmatrix}$$

матрица перехода от базиса $\{e\}$ к базису $\{f\}$

координаты вектора f_i ($i = \overline{1, n}$) в базисе $(e_1 \dots e_n)$

$$T_{e \rightarrow f} = \{ \tau_{ij} \}$$

$$(f_1 \dots f_n) = (e_1 \dots e_n) T_{e \rightarrow f} \quad (*)$$

Лемма. система векторов $f_1 \dots f_n$ — линейно независима

$\Leftrightarrow T$ — невырожденная ($\det T \neq 0$)

Док-во: $(\Rightarrow)$ от противного $\exists \det T = 0 \Rightarrow$ могут быть найдены

лн. завис-ти между столбцами м-цы $T \Rightarrow \exists$ набор коэф-в

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ столбец высоты } n \text{ что } T \cdot X = 0$$

$$\text{умножим (*) на } X : (f_1 \dots f_n) X = (e_1 \dots e_n) \underbrace{T X}_0 = 0$$

т.е. $f_1 x_1 + f_2 x_2 + \dots + f_n x_n = 0 \Rightarrow$ набор $(f_1 \dots f_n)$ лн. завис
противоречие $\square$

$\Leftarrow$ $\exists$ система $f_1 \dots f_n$ лн. независима $\Rightarrow \exists X \neq 0$
такой что $(f_1 \dots f_n) X = 0 \Rightarrow TX = 0$ (т.к. базисные
векторы лн. независ.)

$$\Rightarrow \det T = 0 \Rightarrow T \text{ вырожден.} \Rightarrow$$

сист. в-в $f_1 \dots f_n$ будет лн. завис. Только когда T -вырожден $\square$

Каждому вектору e_i в базисе $(e_1 \dots e_n)$ можно
сопоставить вектор-столбец к-т : $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \dots e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$

$$(e_1 \dots e_n) \sim E$$

$$f_1 = \begin{pmatrix} \tilde{t}_{11} \\ \tilde{t}_{21} \\ \vdots \\ \tilde{t}_{n1} \end{pmatrix} \quad f_2 = \begin{pmatrix} \tilde{t}_{12} \\ \tilde{t}_{22} \\ \vdots \\ \tilde{t}_{n2} \end{pmatrix} \dots f_n = \begin{pmatrix} \tilde{t}_{1n} \\ \vdots \\ \tilde{t}_{nn} \end{pmatrix}$$

$$(f_1 \dots f_n) = F$$

$$F = E T$$

$$\det E \neq 0$$

$$\det F \neq 0$$

$\forall f_j : f_j = e_j \cdot E \Rightarrow$ матрица перехода единичная

Лемма. 1. Переходу из базиса в самого себя соответствует единичная матрица $(e \rightsquigarrow e) = E$

2. св-во транзитивности $(e \rightsquigarrow g)(g \rightsquigarrow f) = (e \rightsquigarrow f)$
 $T_{e \rightsquigarrow g} \cdot T_{g \rightsquigarrow f} = T_{e \rightsquigarrow f}$

3. $(e \rightsquigarrow f)^{-1} = (f \rightsquigarrow e)$
 $T_{e \rightsquigarrow f}^{-1} = T_{f \rightsquigarrow e}$

Доказ-во ② $(f_1 \dots f_n) = (e_1 \dots e_n) T_{e \rightsquigarrow f}$
 $(f_1 \dots f_n) = (g_1 \dots g_n) T_{g \rightsquigarrow f}$
 $(g_1 \dots g_n) = (e_1 \dots e_n) T_{e \rightsquigarrow g}$

$(f_1 \dots f_n) = (e_1 \dots e_n) \underbrace{T_{e \rightsquigarrow g} \cdot T_{g \rightsquigarrow f}}_{T_{e \rightsquigarrow f}}$



③

$$(e \rightsquigarrow f)(f \rightsquigarrow e) = (e \rightsquigarrow e)$$

$$T_{e \rightsquigarrow f} \left(\begin{array}{c} \text{?} \\ \uparrow T_{e \rightsquigarrow f}^{-1} \end{array} \right) = E$$

$$\Rightarrow T_{e \rightsquigarrow f}^{-1} = T_{f \rightsquigarrow e} \quad \square$$